

IUTGL54 : METHODES DE DEVELOPPEMENT

Exercice 1 : classe point (14points)

Réaliser en Python une classe point permettant de manipuler un point d'un plan.

On prévoira :

- 1) un point est défini par ses coordonnées x et y (des membres privés) 1pt
- 2) Un constructeur, les différents accesseurs et mutateurs (get_x(), get_y(), set_x() et set_y() 3 pts
- 3) une méthode déplacer() effectuant une translation définie par ses deux arguments dx et dy (double) 1pt
- 4) une méthode afficher() se contentant d'afficher les coordonnées cartésiennes du point. 1pt
- 5) une méthode saisir() se contentant de saisir les coordonnées cartésiennes du point. 1pt
- 6) une méthode calculDistance() effectuant calculant la distance entre deux points. 3pts
- 7) une méthode calculMilieu() donnant le milieu d'un segment. 2pts
- 8) Créer trois objets pointA(3,2), pointB(-4,8) et pointC(6,-1) 1pt
- a. Afficher les coordonnées du pointC' obtenu par une translation de vecteur u (1, 5) à travers la méthode déplacer() 1pt